



최종 발표

AI 기반 맞춤형 진로 탐색 & 취업 지원 플랫폼

팀명 개발바닥

팀원 이경민, 고동욱, 김경진, 이수현

목차

I

프로젝트 개요

- 팀원 소개 및 역할
- 서비스 소개

II

서비스 시연

- 시연 영상

III

설계 및 기술 구성

- 기술 스택
- 시스템 아키텍처

IV

구현 내용 및 문제 해결

- 핵심 기능 및 트러블슈팅

V

마무리 및 Q&A

서비스 소개

[대화형 AI 기반 맞춤형 진로 탐색 · 취업 지원 플랫폼]

WHY (기존 한계)

- ? 진로 선택 기준이 불명확
- ? 개인 성향이 반영되지 않음
- ? 정보 탐색과 실행이 분리됨

HOW (DreamPath 방식)

- ✓ AI 대화로 성향·가치관 분석
- ✓ 분석 결과 기반 맞춤 진로 제안
- ✓ 학습·멘토링까지 한 흐름으로 연결

USER VALUE

① [자기 이해]
AI 성향 분석

② [맞춤 추천]
진로 · 채용 · 학과

③ [실행 연결]
학습 · 멘토링

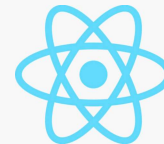
시연 영상

기술 스택



Backend

Spring Boot / Java
Spring Security / JWT
Spring Data JPA



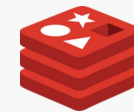
Frontend

React / TypeScript
Vite / TailwindCSS
Radix UI / Recharts



AI Service

FastAPI / Python
LangChain / LangGraph
OpenAI API
Pinecone
Selenium

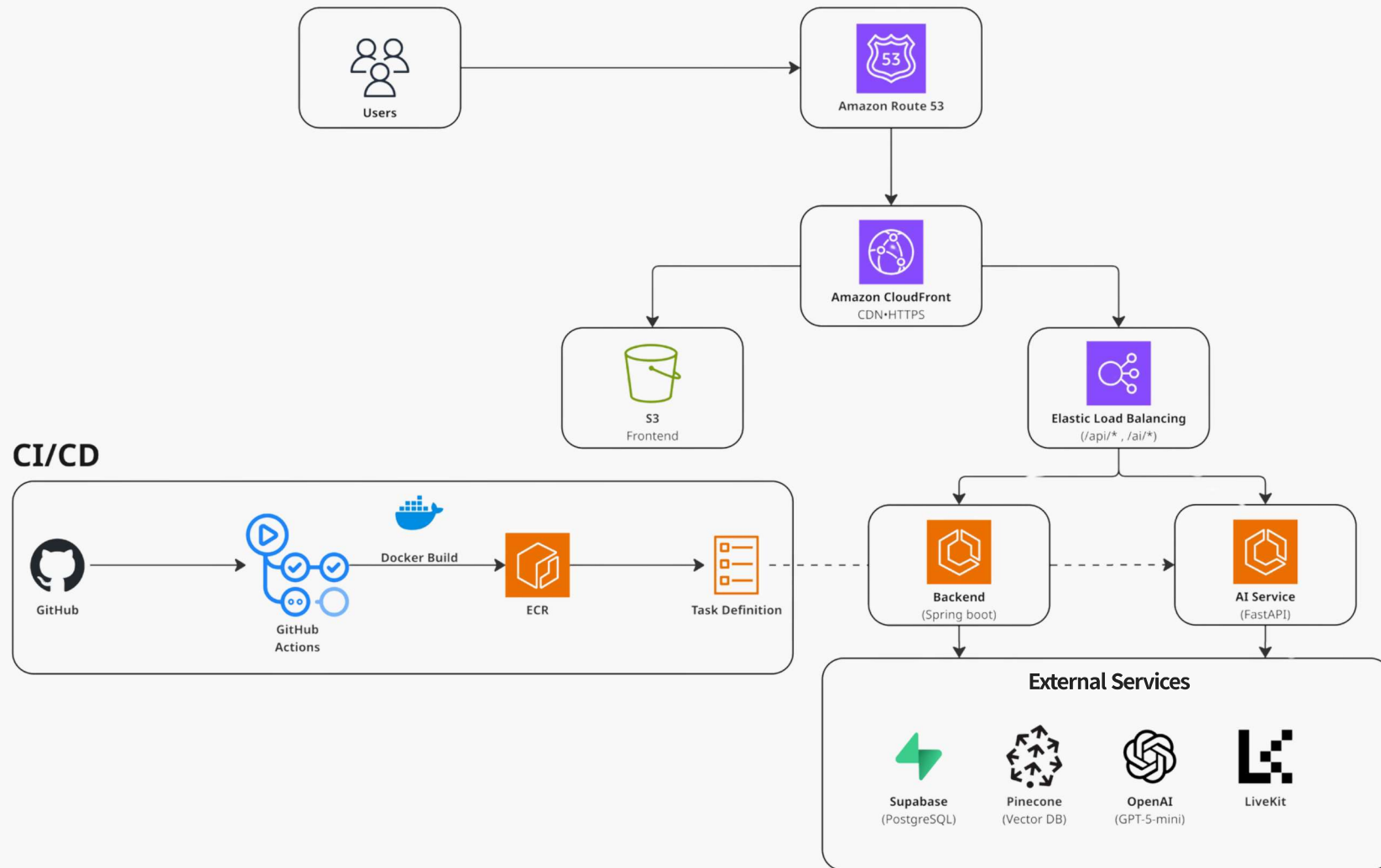


redis

Infra / Etc

PostgreSQL (Supabase)
Redis
Toss Payments
LiveKit

시스템 아키텍처



핵심 기능 및 트러블슈팅

비회원



회원



📌 RAG 기반 FAQ 자동 응답으로 빠른 사용자 문의 해결

- 비회원/회원 모두에게 제공되는 RAG 기반 챗봇

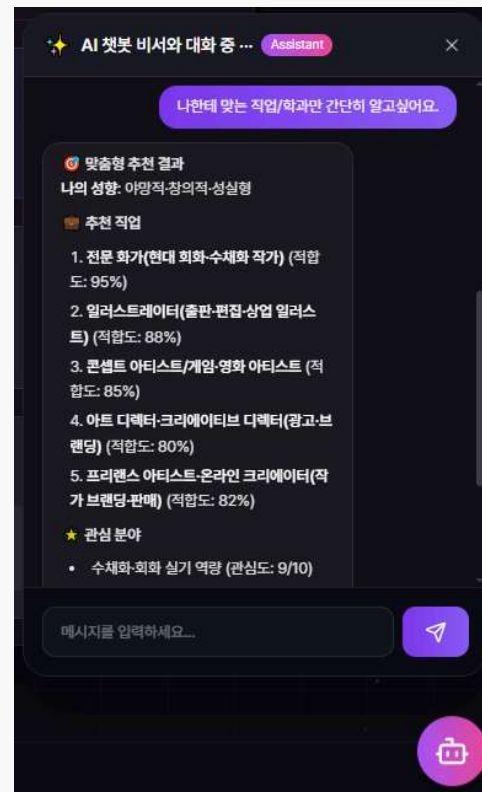
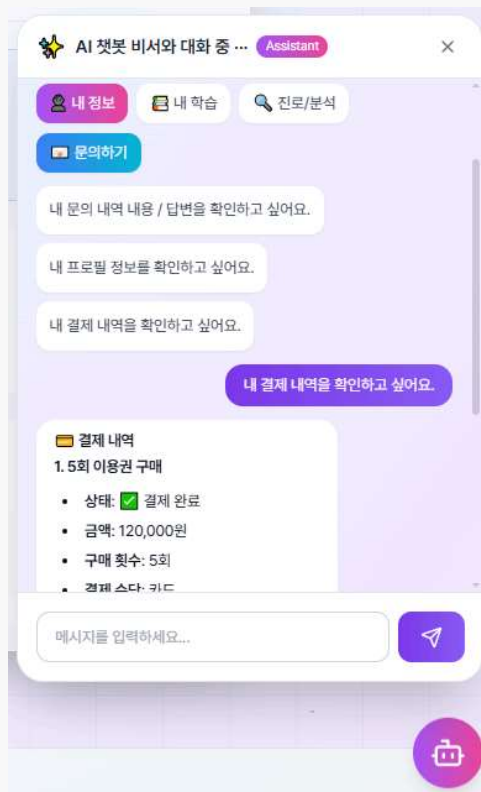
[핵심 기능]

1. RAG 기반 검색: 사용자 질문 → 벡터 유사도 검색 → 관련 FAQ 답변
2. 카테고리 필터: FAQ 카테고리별 빠른 탐색
3. 1:1 문의 연결: 미해결 시 1:1 문의 지원
4. 비로그인 지원: 게스트 ID로 세션 유지

[트러블슈팅]

1. 문제: 동의어·유사어 및 약어 표현에 대한 검색 처리 한계
(예: '결제' ↔ '구매', '비밀번호' ↔ '비번')
1. 원인: 단순 벡터 유사도 기반 의미 매칭의 한계
2. 해결: RAG 도입 → LLM이 문맥 이해 후 답변 생성
3. 인사이트: 검색 + 생성 결합이 자연어 처리에 효과적

핵심 기능 및 트러블슈팅



Function Calling 기반 개인화 AI 어시스턴트

- 회원에게만 제공되는 AI 도구 연동 기반 맞춤형 응답

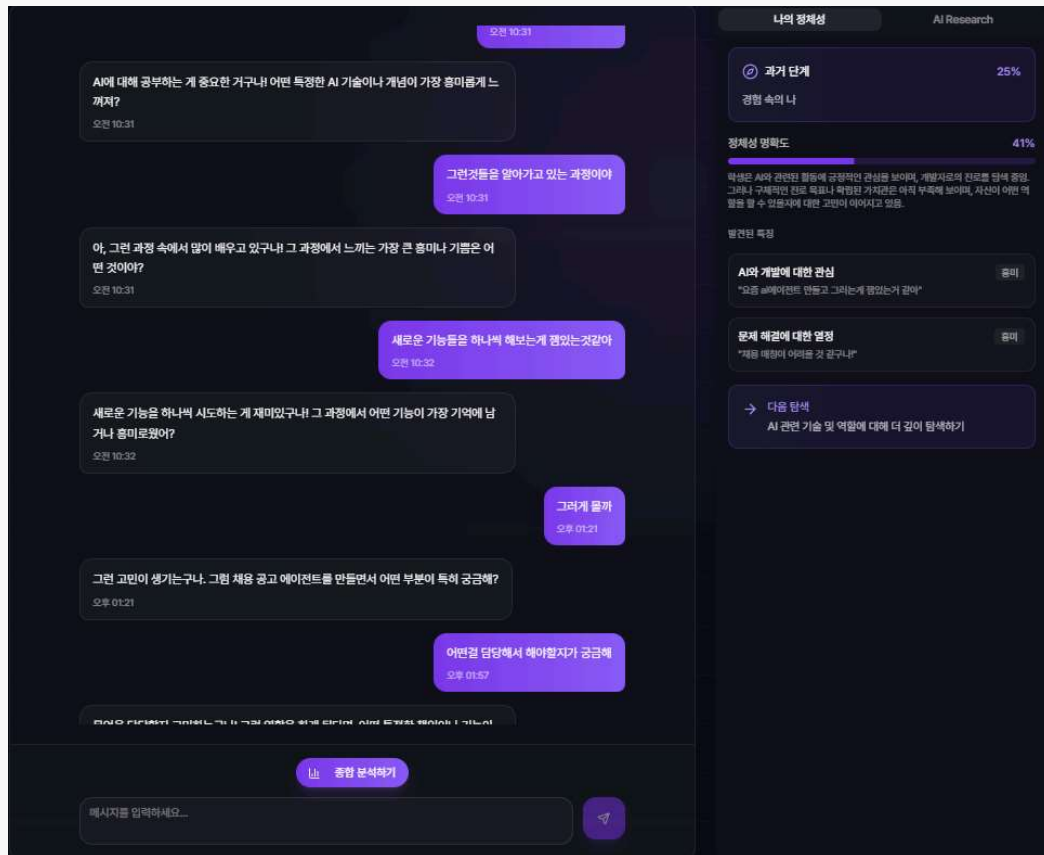
[핵심 기능]

1. Function Calling : LLM이 질문 분석 → 적절한 도구 자동 호출
2. 11개 도구 연동 : 멘토링, 채용, 학습, 결제 등 서비스 전체 연결
3. 개인화 응답 : 사용자 프로필/분석 결과 기반 맞춤 답변
4. 세션 유지 : 대화 히스토리 캐싱

[트러블슈팅]

1. 문제 : DB 직접 호출로 모든 데이터 끌어옴 → 비효율
2. 원인 : Function Calling 미사용, 단순 DB 조회 방식
3. 해결 : Function Calling 도입 + 11개 도구 분리
4. 인사이트 : LLM이 필요한 도구만 호출 → 효율성, 유지보수성 개선

핵심 기능 및 트러블슈팅



진로상담 AI 챗봇

- AI 상담사가 대화를 통해 학생의 성향·가치관·흥미를 분석하여 진로 탐색을 돕는 서비스

[핵심 기능]

1. LangChain 기반 AI 상담 : OpenAI GPT-5-mini + LangChain 연동
2. 실시간 정체성 분석 : 대화 중 성향/가치관/흥미 자동 파악
3. 단계별 상담 시스템 : 탐색 → 심화 → 통합 → 방향 설정
4. 세션 유지 : 대화 히스토리 캐싱

[트러블슈팅]

1. 문제 : 대화가 길어질수록 API 호출 비용 증가 및 응답 속도 저하
2. 원인 : 매 요청마다 전체 대화 이력을 LLM에 전송하여 토큰 사용량이 누적됨
3. 해결 : 전체 대화 이력 대신 최근 10개 메시지만 LLM에 전송하도록 제한하여 토큰 사용량을 일정 수준으로 유지했습니다.
4. 인사이트 : 상담 품질을 유지하면서 토큰 비용과 응답 시간을 최적화하는 트레이드오프 설계

핵심 기능 및 트러블슈팅

사회복지사에 관심있는데 연봉은 어떤 편이야??

오후 01:03



● AI가 정보를 수집하고 있어요

- ✓ 질문 분석
- ✓ 관련 정보 검색 중
- ✓ 결과 분석
- 요약 생성



🔍 관련 정보들을 찾아봤어요!

오후 01:05

최근(2023~2024 자료) 한국 사회복지사 평균 연봉은 약 4,404만 원, 2023년 월평균 보수는 약 315만 원이며 연봉 상승률은 약 7.9%이다. 연봉은 기관·직급·경력·지역별로 크게 달라지며 초임은 대체로 평균보다 낮고 공공·서울시 처우개선 등으로 차이가 난다.

🔗 5개 출처에서 수집

🔗 한국사회복지사협회(사) 연봉정보 | 평균연봉, 직급별 연봉 등

한국사회복지사협회(사)연봉정보 - 평균연봉 : 4404만원, 업종 : 그 외 기타 협회 및 단체, 연봉상승률 : 7.91 상승(2023년 대비) | 연령별 연봉, 경력과 직무에 따른

🔗 사회복지종사자 2023년 월 평균 보수액 315만 원, 지난 3 ...

사회복지종사자 2023년 월 평균 보수액 315만 원, 지난 3년간 5.5% 인상 - 2023년 사회복지종사자 보수수준 및 근로여건 실태 조사 결과 발표 -.....

📌 LangGraph ReAct 기반 진로상담 보조 어시스턴트

- 대화 맥락 분석 후 멘토링·학습경로·웹검색 자동 연동

[기능 설명]

- 사용자 채팅 메시지가 입력되면 LangGraph 기반 ReAct 에이전트가 의도를 분석
- LLM이 상황을 추론(Reason)하고 필요한 도구를 선택·실행(Act), 결과를 바탕으로 재추론하거나 최종 답변 생성
- ReAct 패턴 기반 에이전트가 사용자 의도를 추론하고, 상황에 맞는 도구(세션에 존재하는 멘토링 연결, 로드맵 생성, 웹 검색)를 동적으로 호출하여 응답

[트러블슈팅]

1. 문제 : 사용자 메시지에 대한 에이전트 응답이 30초 이상 소요되어 폴링 타임아웃 발생
2. 원인 : 진로상담 응답, 정체성 분석, 에이전트 도구 실행이 하나의 API 호출에서 순차 처리되어 지연 누적
3. 해결 : 상담 응답은 즉시 반환, 정체성 분석과 에이전트 작업은 백그라운드에서 비동기 병렬 처리하도록 구조 분리
4. 인사이트 : 멀티스텝 에이전트 설계 시 사용자 대기 시간을 고려하여 즉시 응답과 백그라운드 처리를 분리하는 구조가 UX 개선에 유리

핵심 기능 및 트러블슈팅



📌 성향 프로파일링

- 대화 기반으로 사용자의 성향·감정·가치관을 벡터화하여 신뢰도 있는 성향 프로필을 생성하는 AI 분석 기능

[핵심 기능]

1. 프론트엔드와 성향 분석 데이터 연동 및 상태 관리
2. LLM 기반 대화 요약 → 성향 분석 → 프로필 생성 워크플로우 설계
3. 사용자 대화 데이터를 성향 분석용 입력으로 구조화하여 처리
4. Pinecone + PostgreSQL 기반 임베딩 처리 및 벡터 저장 구조 구현
5. Spring Boot-Python AI 서비스 간 하이브리드 연동 아키텍처 구축

[트러블슈팅]

1. 문제 : LLM 파이프라인 비용 증가 / 응답 지연(Latency) 및 분석 품질 저하 발생
2. 원인 : Raw 텍스트를 직접 임베딩 및 분석하는 구조로 LLM 호출 횟수 증가 및 토큰 사용량 과다 발생
3. 해결
 - Summarizer · Trigger · CoT 최적화 적용
 - 불필요한 LLM 호출 제거 및 요약 기반 임베딩 처리
 - 임베딩 비용 -80%, Latency -22%, 분석 일관성 2.8 → 4.2 개선
4. 인사이트 : Summarizer-Trigger-CoT 최적화를 통해 불필요한 LLM 호출을 최소화하고 서비스 안정성을 확보함

핵심 기능 및 트러블슈팅



📌 직업 / 학과 추천

- 사용자 성향 벡터와 직업·학과 벡터의 유사도를 기반으로 맞춤형 진로를 추천하는 AI 추천 엔진

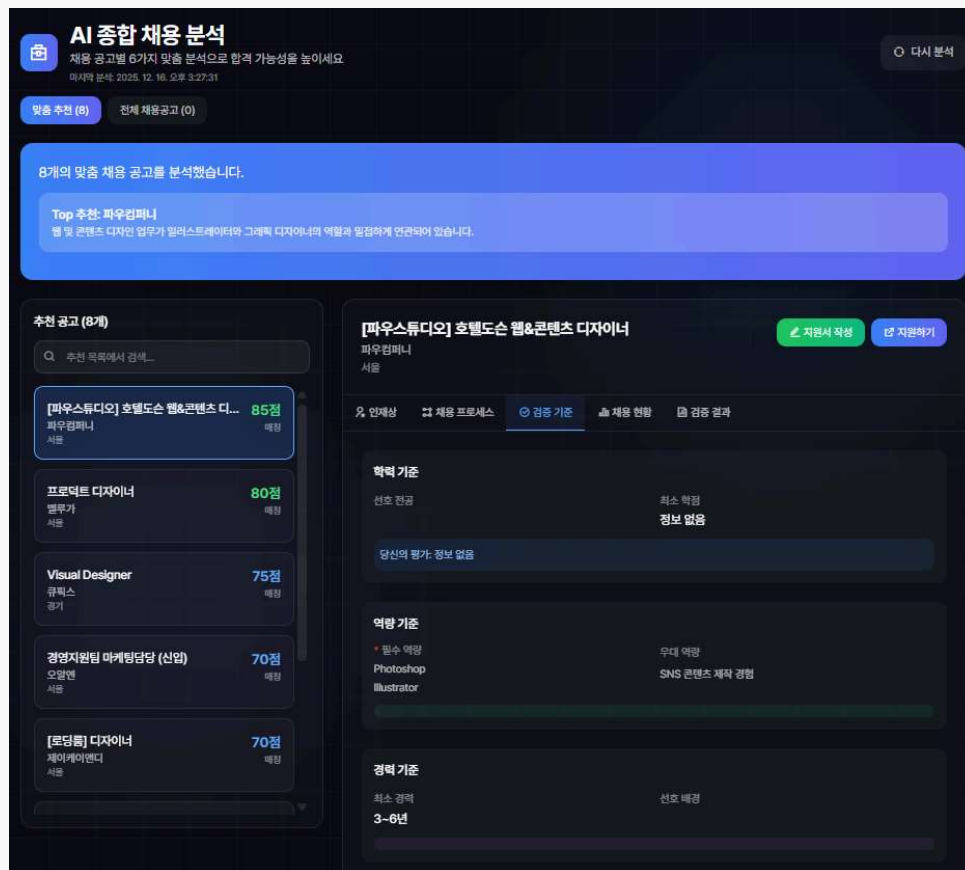
[핵심 기능]

1. 직업·학과 추천 엔진 구현
2. AI 멀티에이전트 구조 설계 및 통합
3. Agent 간 파이프라인 기반 추천 처리 구조 적용
4. 벡터 유사도 기반 추천 알고리즘 구현
5. Frontend Context 기반 추천 결과 상태 관리

[트러블슈팅]

1. 문제 : RAG 기반 추천 결과의 검색 정확도 편향 발생
2. 원인 : Vector Search 단독 사용으로 키워드 기반 직업·학과 검색 Recall 저하
3. 해결
 - Hybrid Search(Vector + Keyword) 적용
 - RRF(Rank Fusion) 알고리즘 적용
 - 검색 Recall 55.0% → 88.5% (+33.5%) 개선
4. 인사이트 : Vector Search 단독 방식보다 Vector + Keyword 기반 Hybrid Search 구조가 추천 정확도와 검색 안정성 측면에서 효과적임을 확인

핵심 기능 및 트러블슈팅



📌 채용추천 AI 에이전트

- 성향 프로파일링 결과 기반으로 채용공고를 자동 매칭하고 적합도 점수를 계산하는 서비스

[핵심 기능]

1. 채용공고 크롤링 - 원티드, 잡코리아, 사람인에서 채용공고 자동 수집
2. AI 키워드 생성 - 직업명에서 채용공고 검색 키워드를 OpenAI로 자동 생성 배치 병렬 처리 - 사용자의 추천을 동시에 계산
3. DB 캐싱 - 크롤링 데이터 및 추천 결과를 DB에 저장하여 즉시 조회
4. 스케줄러 자동 실행 - 매일 새벽 3시에 크롤링 + 추천 계산 자동 실행

[트러블슈팅]

1. 문제 : 매 요청마다 AI 매칭 점수를 계산하면 응답 시간 10초 이상 소요
2. 원인 : OpenAI API 호출 + DB 검색 + 점수 계산이 매번 반복됨
3. 해결 : 추천 결과를 DB에 저장하고, API 요청 시 캐시를 먼저 조회하여 있으면 즉시 반환하고 없을 때만 새로 계산하도록 처리
4. 인사이트 : Cache-First 전략으로 평균 응답 시간 90프로감소

핵심 기능 및 트러블슈팅



📌 현직자 멘토와 멘티를 연결하는 멘토링 서비스

- WebRTC 기반의 LiveKit 활용

[기능 설명]

- Backend에서 세션 관리 및 토큰 발급
- 멘토링 세션 등록 (멘토링 제목, 설명, 일시, 소요시간 정보 저장)
- 등록된 세션 목록에서 멘토를 선택하고, 결제 후 예약 (토스페이먼츠 api)
→ 멘토는 승인/거절이 가능하고 승인시 예약된 시간에 시스템이 Livekit 서버에 화상통화 방 생성 (멘토/학생 각각에게 접속 토큰 발급)
- 실시간 영상/음성 통화, 화면 공유, 텍스트 채팅 기능 제공

[트러블슈팅]

1. 문제 : 화상회의 입장 시 "ICE failed" 에러 발생, 비디오/오디오 연결 불가
2. 원인 : LiveKit 서버가 내부 네트워크 IP를 ICE candidate로 전송했으나 클라이언트는 localhost로 접속하여 주소 체계 불일치 발생
3. 해결 : LiveKit 설정 파일에서 node_ip를 127.0.0.1로 수정, 프론트엔드에 Google STUN 서버 추가 설정으로 P2P 연결 성공
4. 인사이트 : WebRTC 통신에서는 서버 설정과 클라이언트 접속 환경의 네트워크 주소 일관성이 매우 중요

핵심 기능 및 트러블슈팅

The screenshot displays a quiz interface for the 'AI Learning Roadmap System'. At the top, there are tabs for '기초' (Basic) and '객관식' (Multiple Choice), with '기초' selected. The question is 'HTML에서 웹 페이지의 제목을 정의하는 태그는 무엇인가요?' (Which tag defines the title of a web page in HTML?). Below the question are four radio button options: '<title>', '<header>', '<h1>', and '<meta>'. The first option, '<title>', is selected. A green banner at the bottom of the question area indicates '정답입니다!' (Correct!) and '10/10점' (10/10 points). Below this, there is a section for '내가 제출한 답' (My submitted answer) showing '<title>'. Further down, there is an 'AI 학습 피드백' (AI Learning Feedback) section with a green header. It contains a '✓ 정답!' (Correct!) message and a detailed explanation in Korean: 'HTML에서 웹 페이지의 제목은 `<title>` 태그를 사용하여 정의됩니다. 이 태그는 브라우저의 탭에 표시되며, 검색 엔진 최적화(SEO)에도 중요한 역할을 합니다. 웹 페이지의 내용을 간결하게 요약하는 제목을 작성하는 것이 좋으며, 이를 통해 사용자와 검색 엔진 모두에게 페이지의 주제를 명확히 전달할 수 있습니다.' (In HTML, the title of a web page is defined using the `<title>` tag. This tag is displayed on the browser tab and plays an important role in search engine optimization (SEO). It is good to write a title that concisely summarizes the content of the web page, as this helps clearly convey the topic of the page to both users and search engines.) At the bottom of the interface, there are navigation buttons: '이전' (Previous), a series of numbered buttons (1, 2, 3, 4, 5) where button 1 is highlighted, and '다음' (Next).

📌 AI 학습 로드맵 시스템

- OpenAI GPT-5-mini 기반 문제 출제·채점·피드백 자동화

[기능 설명]

- 진로상담 AI 어시스턴트 혹은 진로 분석을 통해 도출된 직업 리스트 중에서 선택해서 학습 가능
- 4주 커리큘럼 자동 생성, 각 주차 완료시 다음 주차 7일 후 자동 해금
- 기초 개념 → 핵심 이해 → 응용 실습 → 종합 심화 순으로 구성
- 해당 분야에 맞는 문제 유형을 자동 선택하여 출제
- 객관식은 정답 비교로 즉시 채점하며 서술형은 AI가 정확성, 완성도, 실용성을 기준으로 부분 점수를 부여

[트러블슈팅]

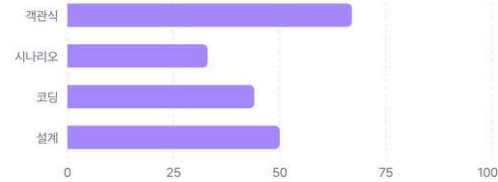
1. 문제 : 다양한 학습 도메인에 적합한 문제 유형을 선택하는 로직의 유연성 부족
2. 원인 : 도메인마다 적합한 문제 유형 조합이 다르고, 융합 분야의 경우 명확한 기준을 정의하기 어려움
3. 해결 : LLM이 도메인 특성을 추론하여 문제 유형을 동적으로 선택하도록 프롬프트 개선. 새로운 도메인에도 별도 규칙 없이 자동 대응 가능
4. 인사이트 : 명확한 기준 정의가 어려운 영역은 LLM의 추론 능력을 활용하면 확장성과 유연성을 동시에 확보할 수 있음

핵심 기능

점수 추이



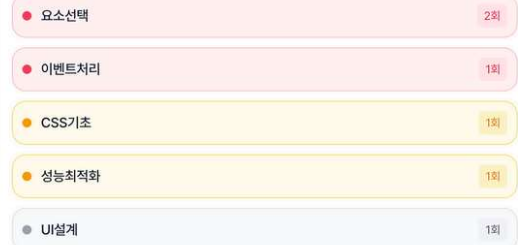
유형별 점수



역량 분석



약점 분석



추천 학습

- 작은 실습으로 DOM 선택과 이벤트를 익히세요. 예: id로 요소를 가져와 클릭하면 배경색을 바꾸는 코드 3줄을 직접 작성해 보세요.
- Flexbox와 자주 쓰는 CSS 속성은 카드로 정리하고 간단한 예제(가로/세로 정렬 등)를 만들

📌 AI 학습 로드맵 시스템 - 대시보드

- Recharts 기반 학습 통계 시각화 및 역량 분석

[기능 설명]

- 진행 중인 학습과 완료한 학습을 한눈에 확인 가능
- 주차별 점수 추이를 곡선 그래프로 시각화하여 성장 흐름 파악
- 문제 유형별 점수를 막대 그래프로 비교
- 틀린 문제를 기반으로 AI가 약점을 분석. 역량 분포를 다각형 그래프로 시각화
- 오답에 대한 AI 피드백과 보완 학습 방향을 자동으로 제안

마무리

“AI 기반의 정체성 중심 진로 네비게이션, DreamPath” 사용자의 고유한 성향(Identity)을 데이터를 통해 심층 분석하고, 이를 바탕으로 '가장 나다운' 진로를 발견하고 실현해 나갈 수 있도록 돕는 맞춤형 커리어 플랫폼입니다.

데이터 기반의 정밀한 자기 이해 (Self-Discovery)

✓ 핵심 내용

막연한 자기 인식이 아닌, Big-5 및 MBTI 등 검증된 심리 모델과 AI 분석을 결합하여 사용자의 성향, 강점, 잠재 리스크를 입체적으로 규명합니다.

✓ 기대 효과

사용자가 자신을 객관적으로 파악하게 함으로써 진로 선택의 근거를 마련하고, 진로 의사결정에 대한 확신(Self-Certainty)을 높여줍니다.

개인 맞춤형 진로·학과 큐레이션 (Hyper-Personalization)

✓ 핵심 내용

일반적인 정보 나열이 아닌, 분석된 성향 데이터를 기반으로 사용자에게 가장 적합한 직무와 학과를 선별하여 추천합니다.

✓ 기대 효과

정보의 홍수 속에서 사용자에게 꼭 필요한 '맞춤형 로드맵'을 제시하여, 진로 탐색에 드는 시간과 시행착오를 획기적으로 줄여줍니다.

실행 중심의 지속적 성장 지원 (Action & Growth)

✓ 핵심 내용

단순 추천에서 끝나지 않고, 현직자 멘토링 연계 및 구체적인 목표(Goals) 수립 기능을 통해 실질적인 행동을 유도합니다.

✓ 기대 효과

진로 설계가 실제 성취로 이어질 수 있도록 지원하며, 멘토와의 소통을 통해 지속적으로 동기를 부여받고 성장할 수 있는 환경을 제공합니다.

Q&A